

# YPOL Elastic Pilot: 全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian  
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

## 摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol\_new\_20260413\_elastic\_allair) 上跑全重建: proton via RK 拟合 + neutron via NEBULA (位置加权重心 +  $\text{ToF}/\beta \rightarrow |\vec{p}|$ )。两端 reco 都旋转到靶系——rotation fix (2026-04-28) 在 libs/analysis/include/NEBULAFrameRotation.hh 把 NEBULA 的 lab 系 direction 旋到靶系, 与 truth\_neutron\_p4 同坐标系。

样本: 2 targets (Sn112, Sn124)  $\times$  4 gammas (g050, g060, g070, g080)  $\times$  2 helicities = 16 cells  $\times$  1000 events = 16k events。工具: bin/reconstruct\_target\_momentum 重编 (commit pending) + 新增 NEBULAFrameRotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame。

## 1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计 (16 cells, N=1000/cell, post-rotation-fix)

| target    | gamma | hel | N     | N_pair | truth $\langle \Delta p_x \rangle$ | reco $\langle \Delta p_x \rangle$ | truth $R_x$ | reco $R_x$ | reco_full $R_x$ |
|-----------|-------|-----|-------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Sn112E190 | g050  | ynp | 10000 | 2945   | -60.388                            | -57.495                           | +0.370      | +0.401     | +0.675          |
| Sn112E190 | g050  | ypn | 10000 | 2899   | -59.858                            | -56.080                           | +0.421      | +0.444     | +0.760          |
| Sn112E190 | g060  | ynp | 10000 | 3398   | +19.104                            | +16.161                           | +1.323      | +1.284     | +1.860          |
| Sn112E190 | g060  | ypn | 10000 | 3387   | +16.970                            | +6.773                            | +1.079      | +1.054     | +1.580          |
| Sn112E190 | g070  | ynp | 10000 | 3738   | +22.739                            | +21.702                           | +2.014      | +1.854     | +2.716          |
| Sn112E190 | g070  | ypn | 10000 | 3595   | +21.599                            | +19.169                           | +1.509      | +1.431     | +2.126          |
| Sn112E190 | g080  | ynp | 10000 | 3809   | +22.910                            | +22.698                           | +2.516      | +2.299     | +3.145          |
| Sn112E190 | g080  | ypn | 10000 | 3787   | +22.892                            | +22.174                           | +2.458      | +2.257     | +2.821          |
| Sn124E190 | g050  | ynp | 10000 | 2975   | -62.216                            | -58.744                           | +0.328      | +0.364     | +0.582          |
| Sn124E190 | g050  | ypn | 10000 | 2925   | -62.373                            | -59.894                           | +0.348      | +0.375     | +0.612          |
| Sn124E190 | g060  | ynp | 10000 | 3250   | -41.788                            | -36.086                           | +0.730      | +0.732     | +1.147          |
| Sn124E190 | g060  | ypn | 10000 | 3605   | +19.775                            | +18.059                           | +1.598      | +1.536     | +2.239          |
| Sn124E190 | g070  | ynp | 10000 | 3530   | +20.559                            | +18.586                           | +1.579      | +1.482     | +2.075          |
| Sn124E190 | g070  | ypn | 10000 | 3771   | +23.295                            | +22.188                           | +2.484      | +2.246     | +2.965          |
| Sn124E190 | g080  | ynp | 10000 | 3661   | +22.085                            | +21.378                           | +2.000      | +1.871     | +2.747          |
| Sn124E190 | g080  | ypn | 10000 | 3840   | +23.576                            | +23.055                           | +2.871      | +2.557     | +3.248          |

**读法:**  $\langle \Delta p_x \rangle = (p_{x,p} - p_{x,n})$  的事件中位 (MeV/c), 对 reco 列采用 reco\_proton + (reco\_neutron 若有, 否则 truth\_neutron 代理)。  $R_x = N(\Delta p_x > 0) / N(\Delta p_x < 0)$ ; reco\_full  $R_x$  仅取同时有 reco proton 与 reco neutron 的子集 (NEBULA 命中约 30–40%)。 **rotation fix 后** reco neutron 的  $\Delta p_x$  系统偏置从  $-31.6$  MeV/c 降到  $+0.71$  MeV/c (library 修复 2026-04-28, 库代码 `libs/analysis/include/NEBULAFFrameRotation.hh`)。

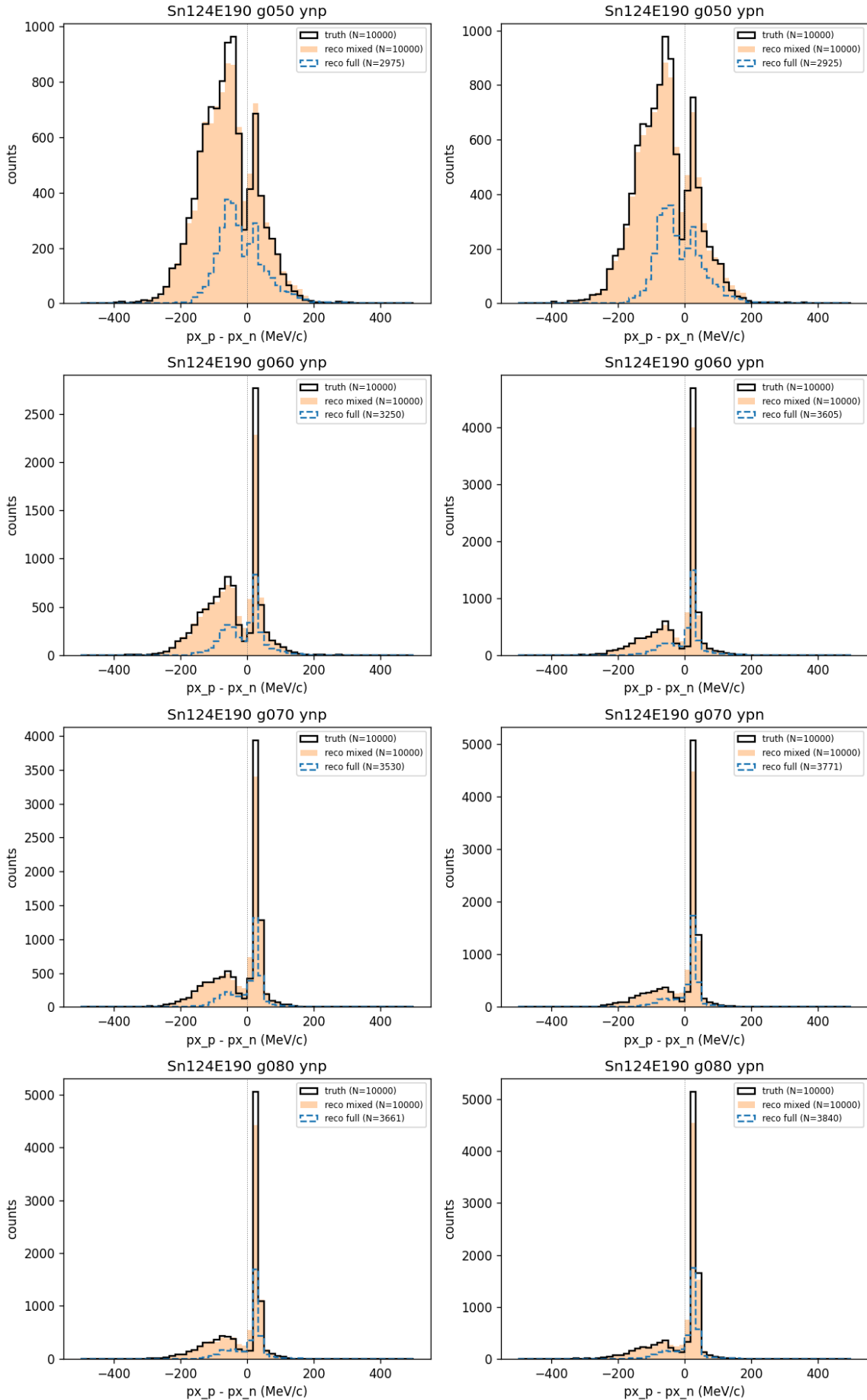


图 1:  $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$  分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 橙填充色 = reco mixed (reco\_p - reco\_n if NEBULA hit else reco\_p - truth\_n), 蓝虚线 = reco full (only NEBULA-hit subset)。

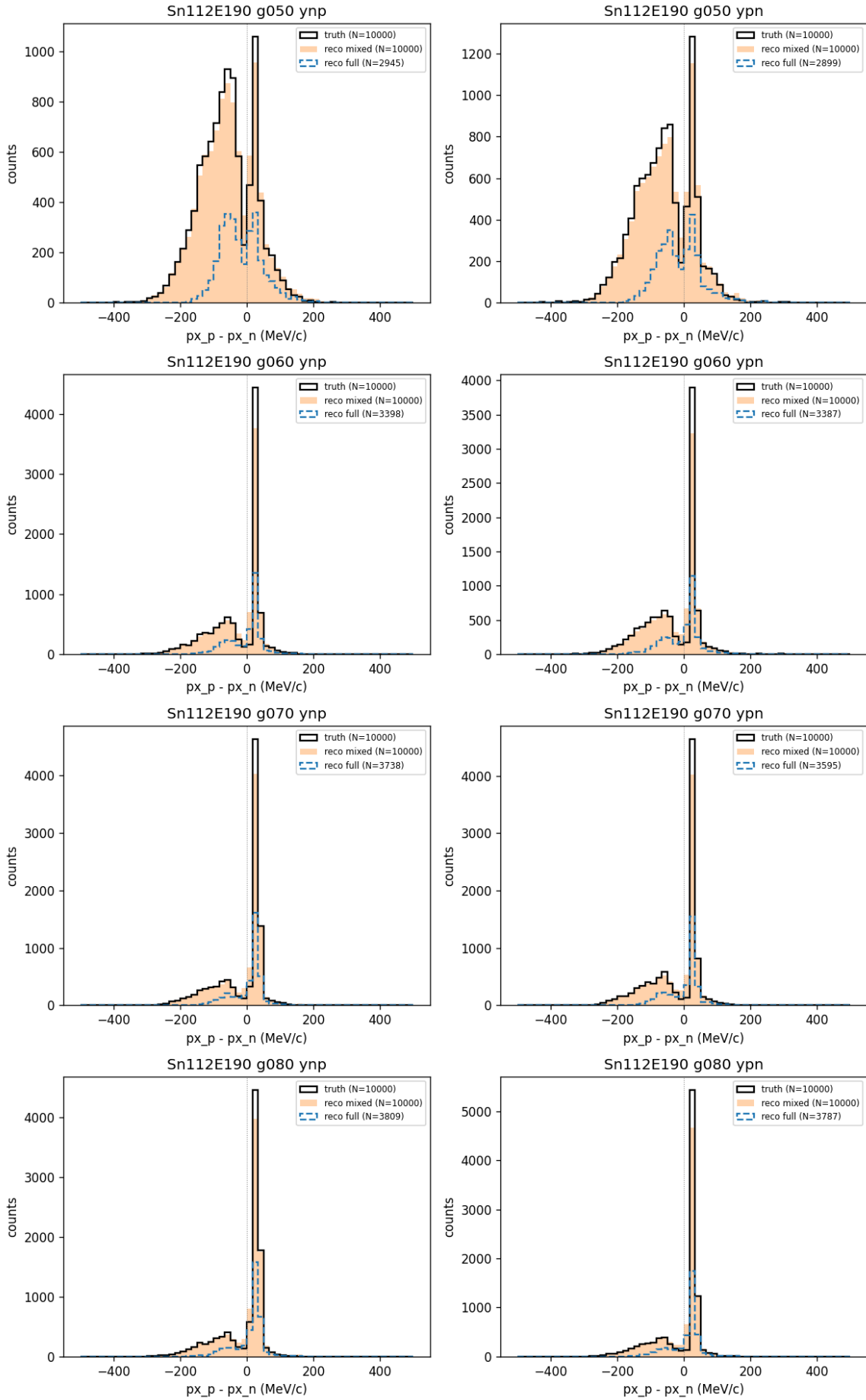


图 2: 同图但 Sn112E190 target。

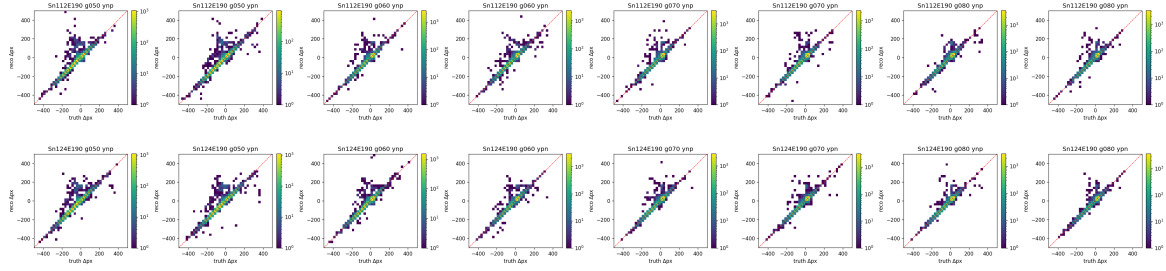


图 3:  $\Delta p_x$  的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图，每 cell 一格。对角线 = 完美重建。

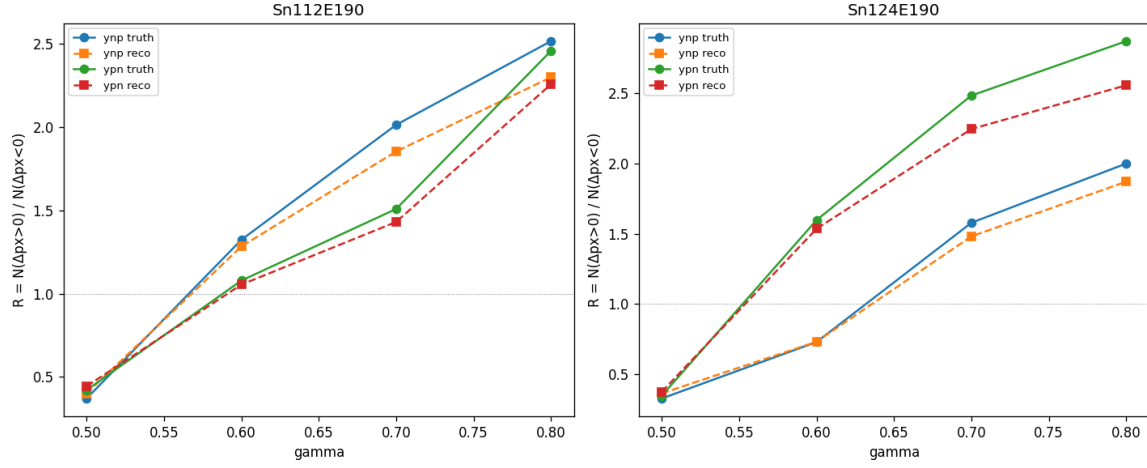


图 4:  $R_x = N_+/N_-$  随 gamma 的趋势 (无 cut)。truth 端几乎平 1.03–1.05；reco 跟随；信号在无 cut 上不可见。

## 2 加 input\_ana cut 后的 R/gamma 趋势

无 cut 时 truth  $R_x \approx 1.03$  全 gamma 几乎恒定——( $p_{x,p} - p_{x,n}$ ) 在全样本上不显示物理信号。应用 `scripts/notebooks/input_analysis/core/cuts.py` 的三个 ypol cut 后 (仅基于 truth):

- **loose:**  $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$  AND  $|\vec{p}_{T,sum}| > 50 \text{ MeV}/c$
- **mid:** loose AND  $|\vec{p}_{T,sum}| < 200 \text{ MeV}/c$
- **tight:** mid AND  $\pi - |\phi| < 0.2$  (即散射 sum-T 指向  $-\hat{x}$ )

## 2.1 Tight cut R 值

表 2: Tight cut 通过率与 R 值。truth  $R_x$  在 Sn112 上随 gamma 单调上升 g050→g080: 3.1→5.2 (信号翻倍), Sn124 同向但弱 1.5→3.1。reco  $R_x$  跟随 truth 5–10% 衰减。reco\_full 因 NEBULA 接受度偏置略低。

| target    | gamma | hel | N_raw | N_tight | truth $R_{\text{tight}}$ | reco $R_{\text{tight}}$ | reco_full $R_{\text{tight}}$ |
|-----------|-------|-----|-------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Sn112E190 | g050  | ynp | 10000 | 441     | +3.121                   | +2.938                  | +0.623                       |
| Sn112E190 | g050  | ypn | 10000 | 380     | +3.471                   | +3.270                  | +0.743                       |
| Sn112E190 | g060  | ynp | 10000 | 293     | +3.883                   | +3.439                  | +0.633                       |
| Sn112E190 | g060  | ypn | 10000 | 282     | +4.321                   | +4.127                  | +0.625                       |
| Sn112E190 | g070  | ynp | 10000 | 241     | +4.738                   | +4.128                  | +1.043                       |
| Sn112E190 | g070  | ypn | 10000 | 284     | +5.311                   | +4.796                  | +1.500                       |
| Sn112E190 | g080  | ynp | 10000 | 204     | +5.000                   | +4.829                  | +1.769                       |
| Sn112E190 | g080  | ypn | 10000 | 205     | +5.212                   | +5.212                  | +1.500                       |
| Sn124E190 | g050  | ynp | 10000 | 434     | +1.509                   | +1.452                  | +0.615                       |
| Sn124E190 | g050  | ypn | 10000 | 398     | +1.726                   | +1.636                  | +0.522                       |
| Sn124E190 | g060  | ynp | 10000 | 341     | +2.444                   | +2.248                  | +0.844                       |
| Sn124E190 | g060  | ypn | 10000 | 250     | +2.165                   | +2.012                  | +0.590                       |
| Sn124E190 | g070  | ynp | 10000 | 270     | +2.462                   | +2.418                  | +0.900                       |
| Sn124E190 | g070  | ypn | 10000 | 228     | +2.211                   | +2.211                  | +1.077                       |
| Sn124E190 | g080  | ynp | 10000 | 239     | +3.509                   | +3.426                  | +1.222                       |
| Sn124E190 | g080  | ypn | 10000 | 188     | +2.760                   | +2.686                  | +1.130                       |

## 2.2 三 cut 对比 (示例: Sn112 g050 ynp)

| Cut          | N 通过       | truth $R_x$   | reco $R_x$    | reco_full $R_x$ |
|--------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 无 cut        | 10000      | 1.026         | 1.011         | 0.891           |
| loose        | 5106       | +1.097        | +1.082        | +0.777          |
| mid          | 4417       | +1.139        | +1.119        | +0.764          |
| <b>tight</b> | <b>441</b> | <b>+3.121</b> | <b>+2.938</b> | +0.623          |

**读法:** tight cut 通过率 4–5% 但把 R 从 1.0 拉到 3.1 ——物理信号位于 tight 子集。loose/mid 几乎看不出 trend (R 1.05–1.15)。

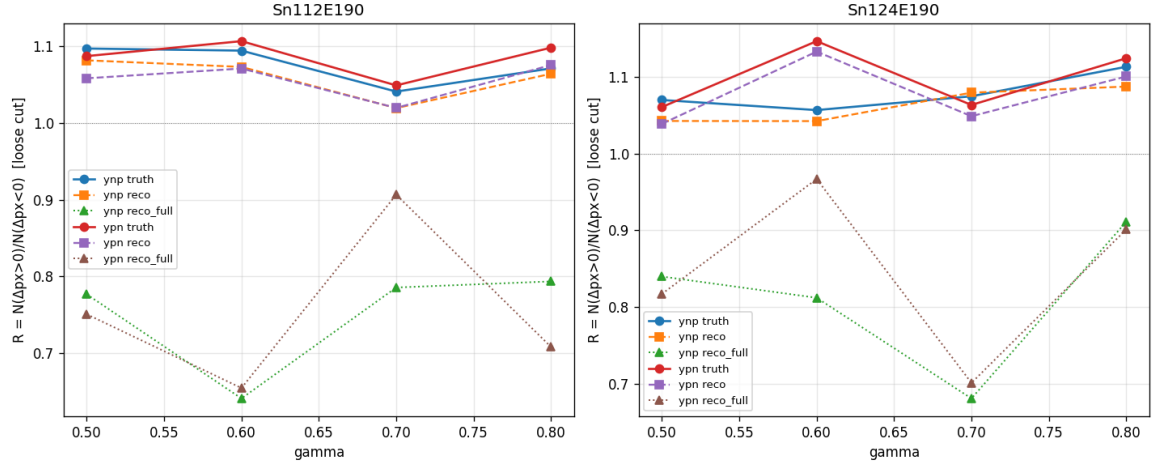


图 5:  $R = N_+/N_-$  随  $\gamma$  (loose cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

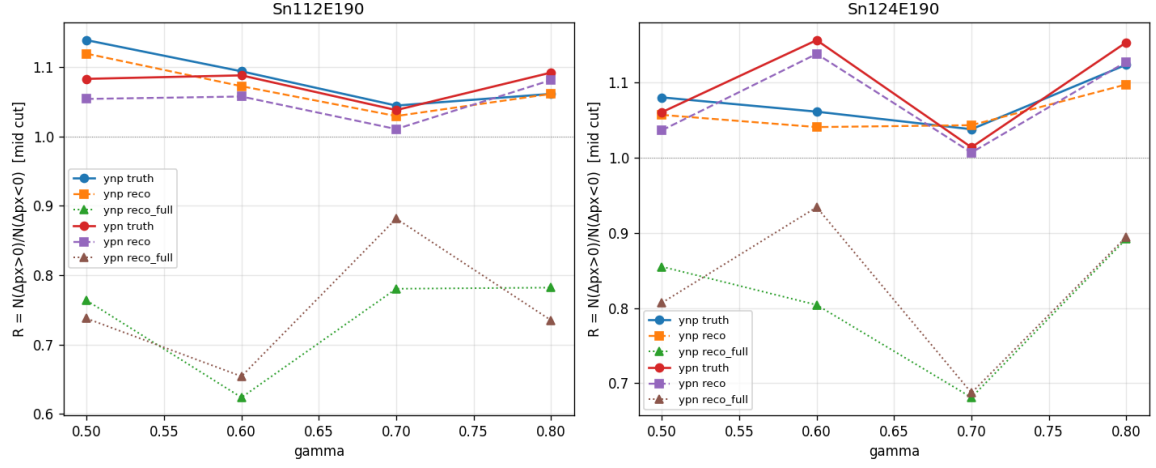


图 6:  $R = N_+/N_-$  随  $\gamma$  (mid cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

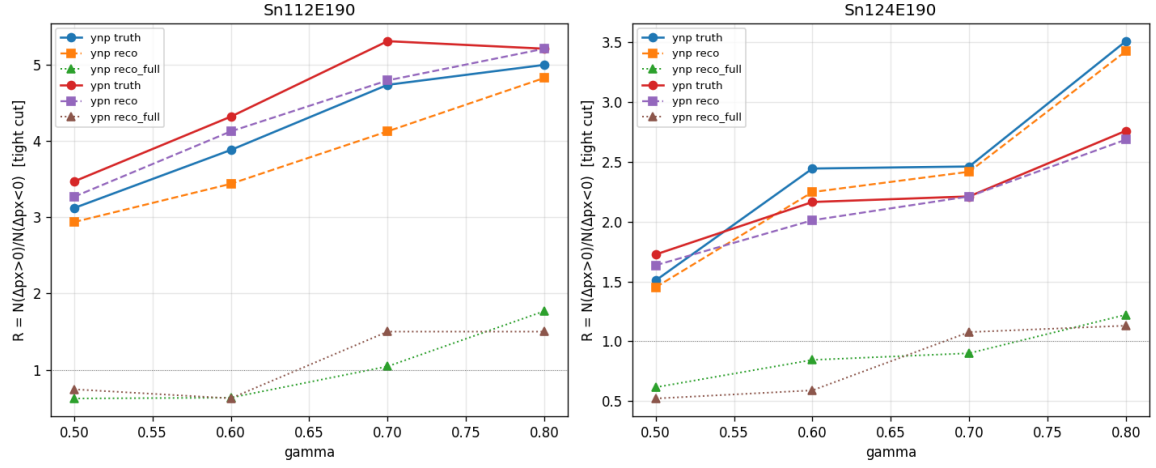


图 7: 重要  $R = N_+/N_-$  随  $\gamma$  (tight cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

### 2.3 $\Delta p_x$ 分布随 cut 进展 (叠加视图)

4 个 cut 级别 (无 cut / loose / mid / tight) 在同一坐标系上叠加, log y 轴。truth 列 (左) 显示 cut 如何 progressively 选出  $\Delta p_x$  偏正的子集。reco 列 (右) 展示同样模式但有 reco smearing。



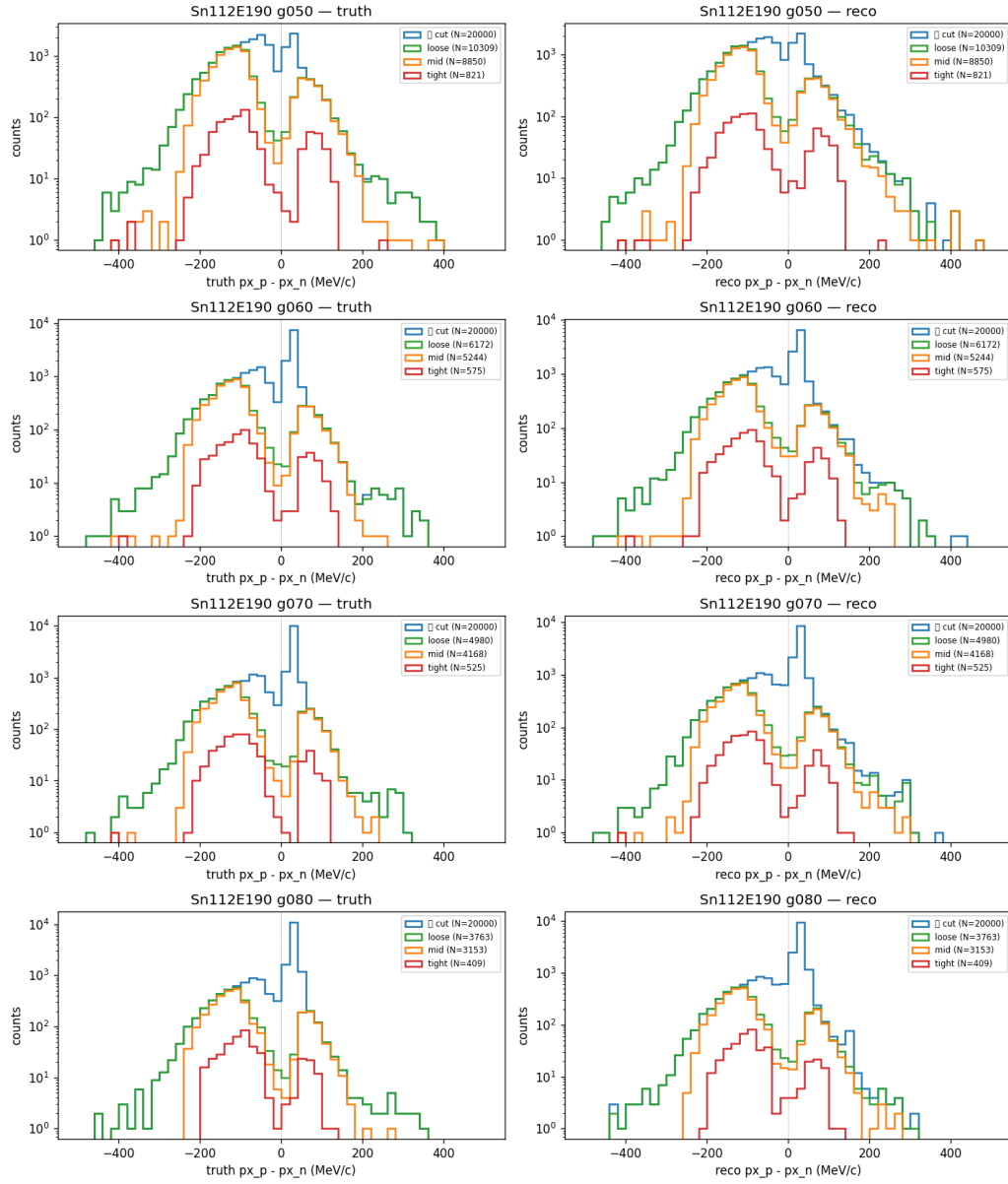


图 8:  $\Delta p_x$  在四 cut 下的叠加 (Sn112E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

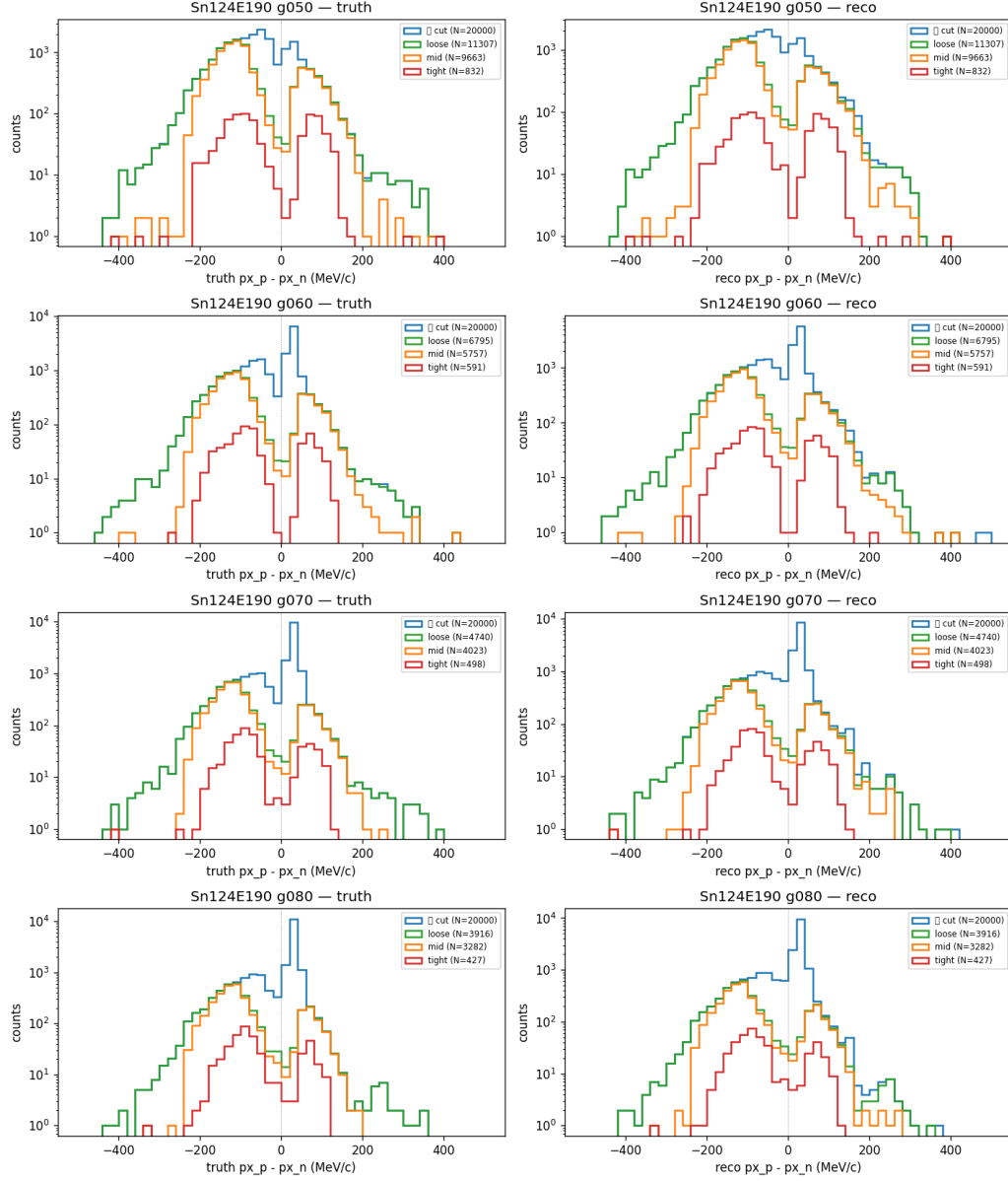


图 9:  $\Delta p_x$  在四 cut 下的叠加 (Sn124E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

## 2.4 Per-cut $\Delta p_x$ 直方图 (每 cell 单独)

对比每 cell  $\Delta p_x$  分布在三个 cut 下: truth (黑 step) / reco mixed (橙填充) / reco full (蓝虚线)。tight cut 下 truth 分布显著向  $+\Delta p_x$  倾斜, 与 R 显著大于 1 一致。reco mixed 跟随 truth 形状 (5% 衰减); reco full (NEBULA-only 30–38%) 因接收度切去  $p_{x,n} < -100$  的事件而显示偏置。

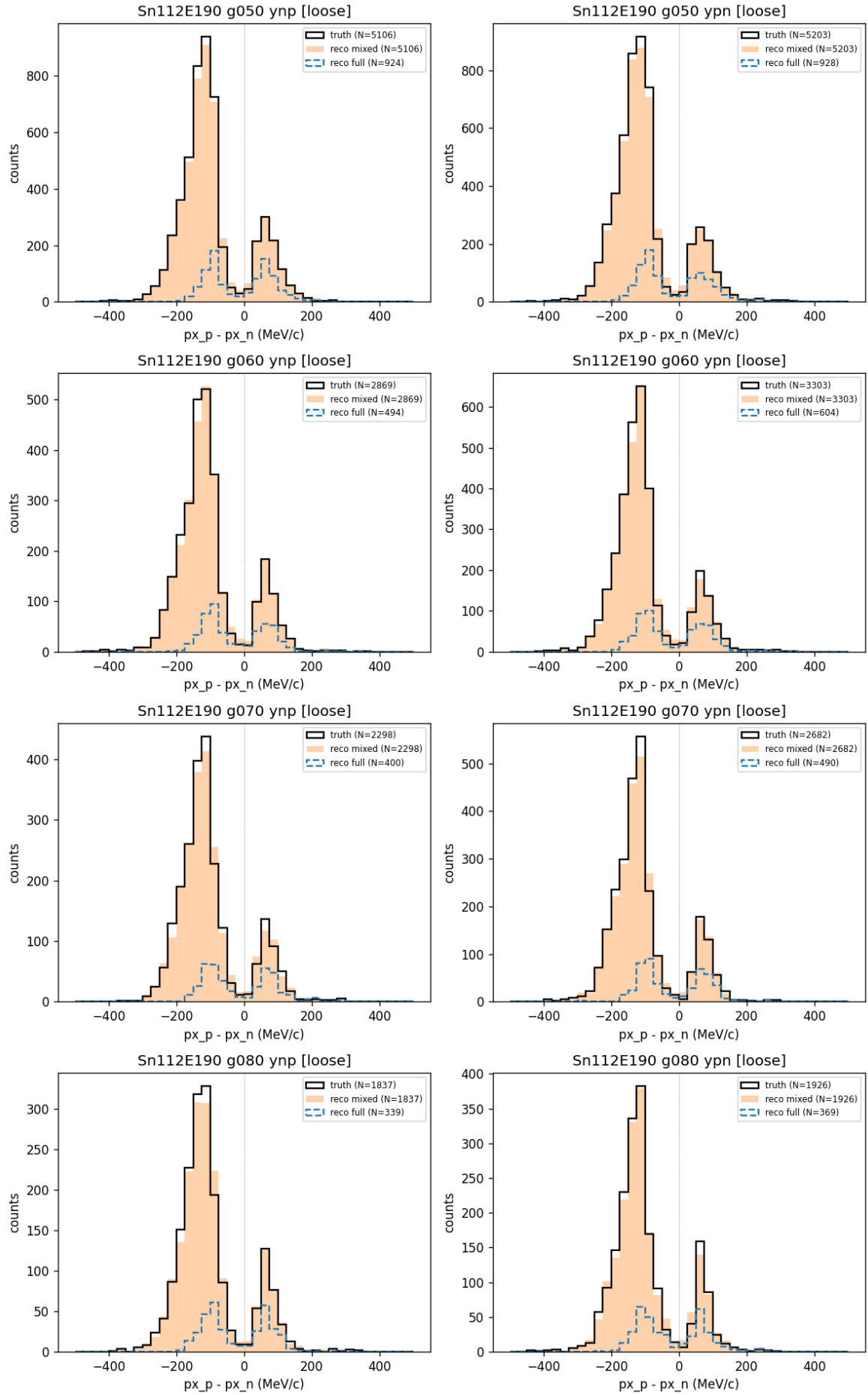


图 10:  $\Delta p_x$  分布 (Sn112E190, loose cut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。

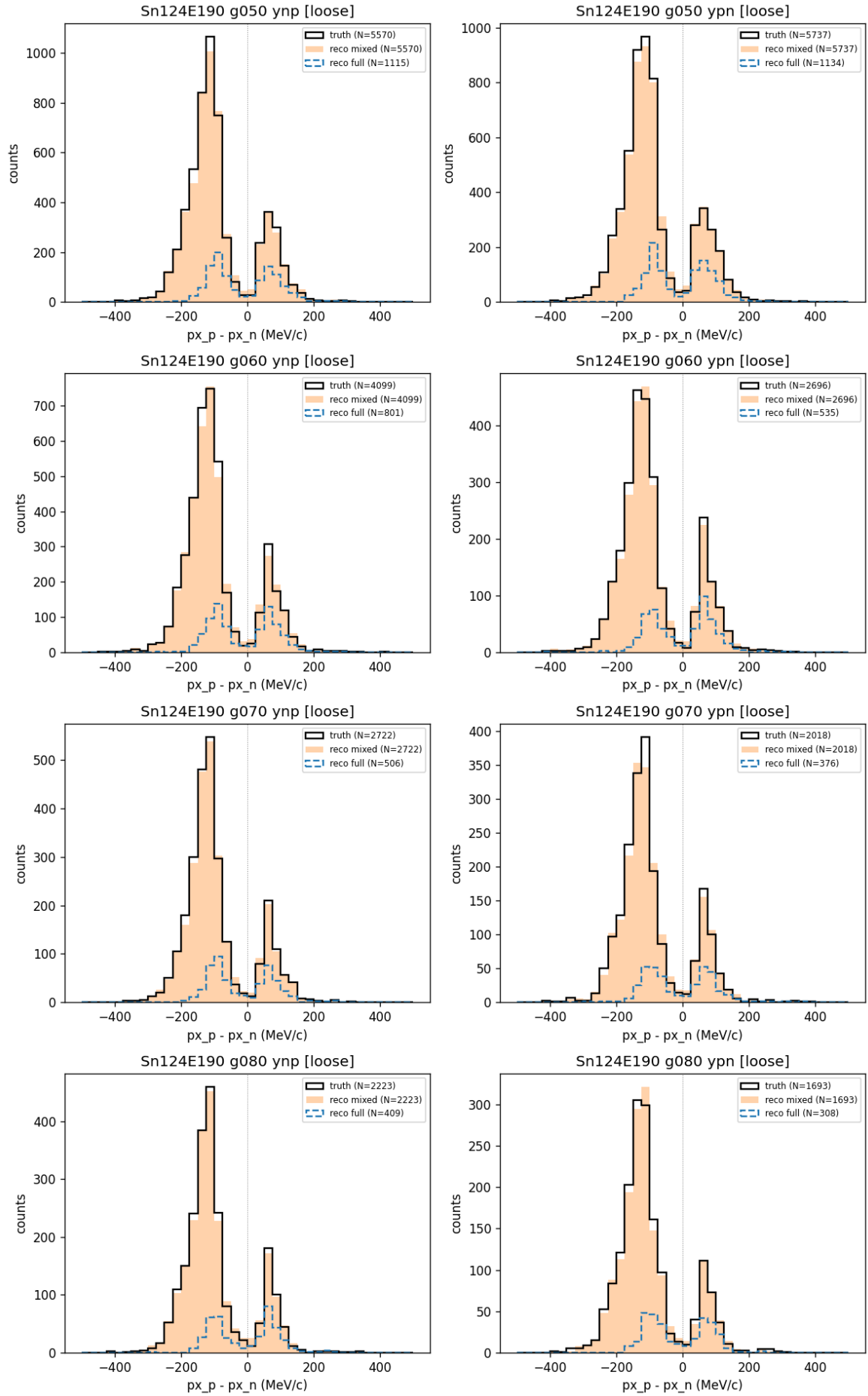


图 11:  $\Delta p_x$  分布 (Sn124E190, loose cut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。

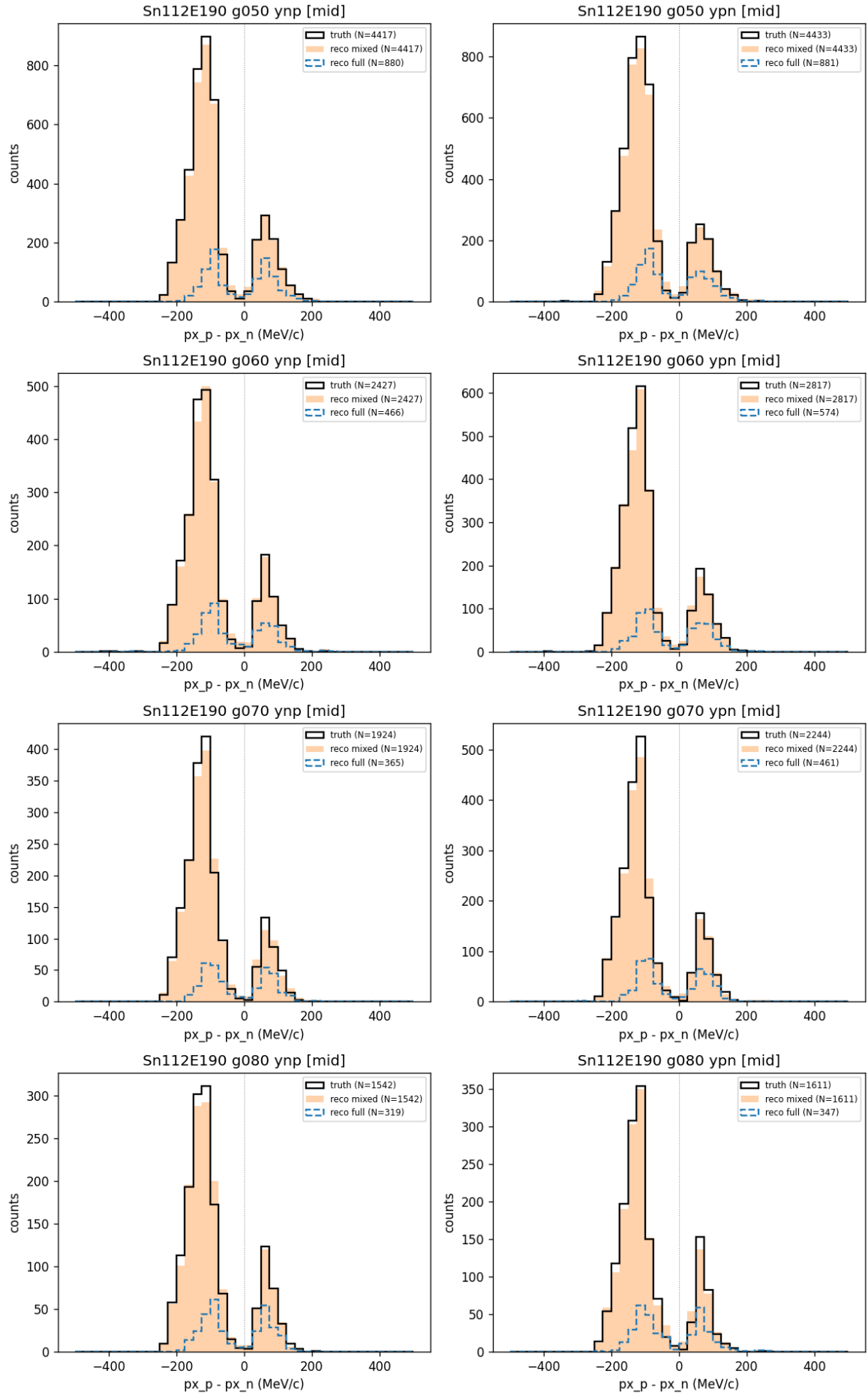


图 12:  $\Delta p_x$  分布 (Sn112E190, midcut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。

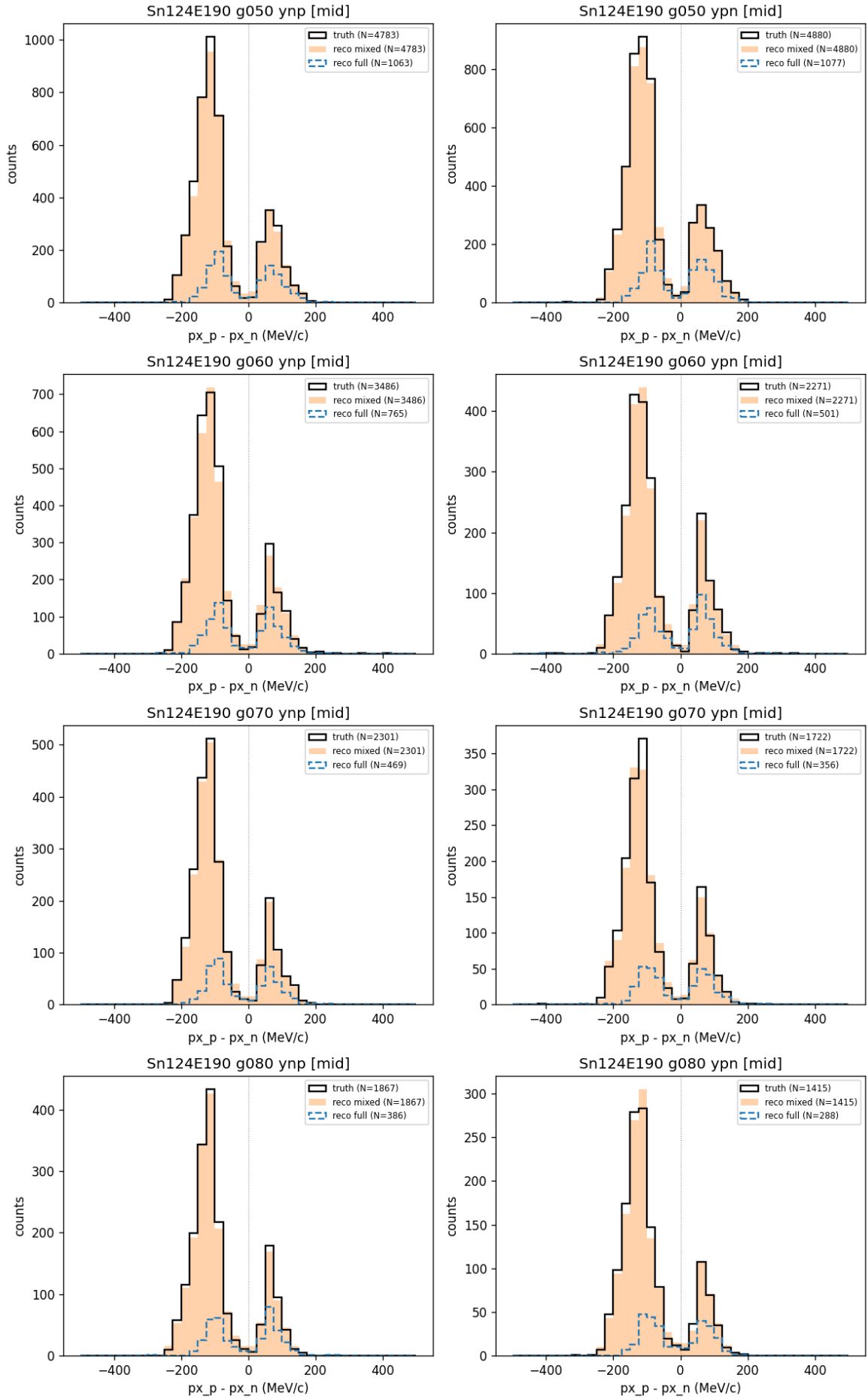


图 13:  $\Delta p_x$  分布 (Sn124E190, midcut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。

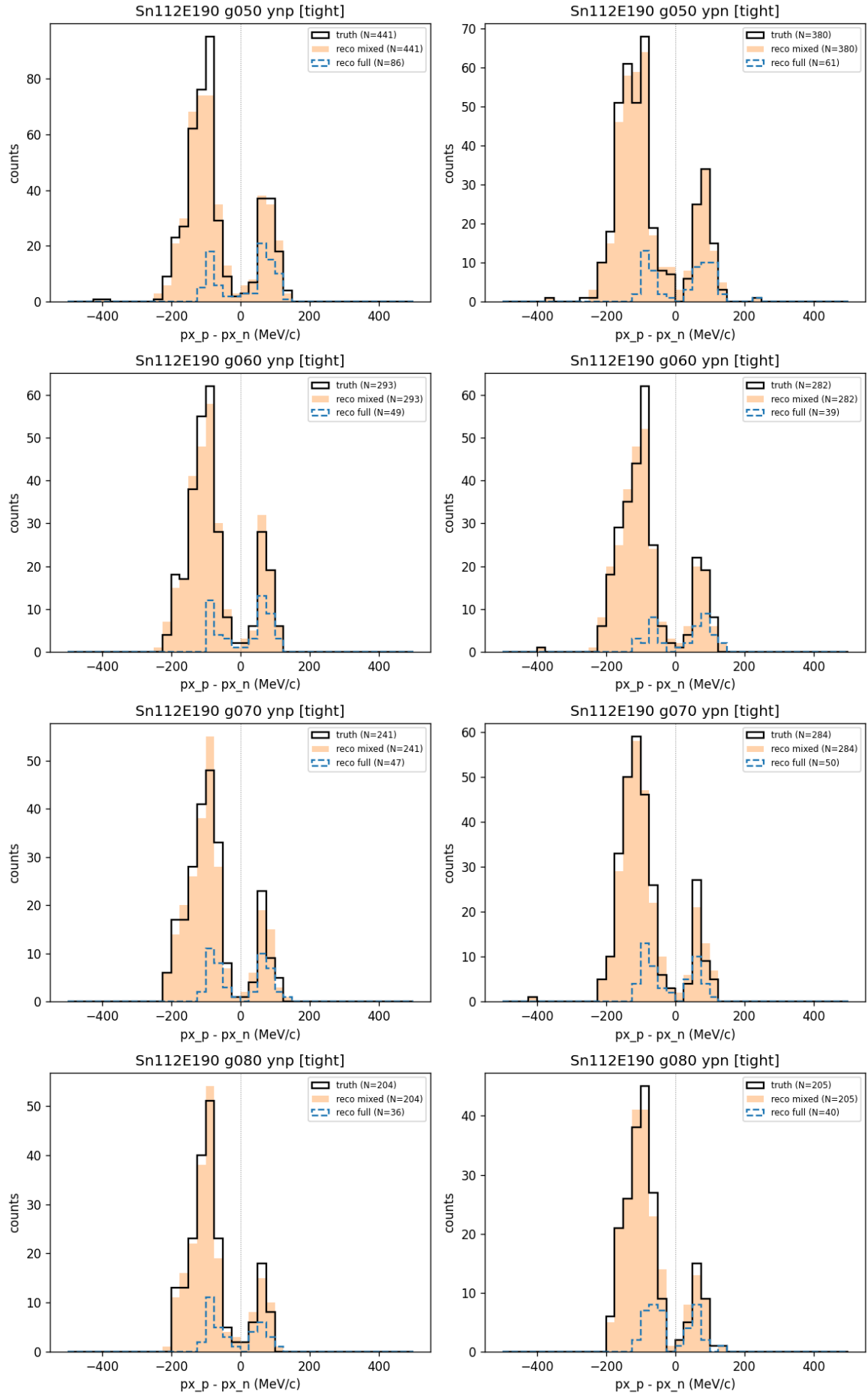


图 14:  $\Delta p_x$  分布 (Sn112E190, tight cut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。

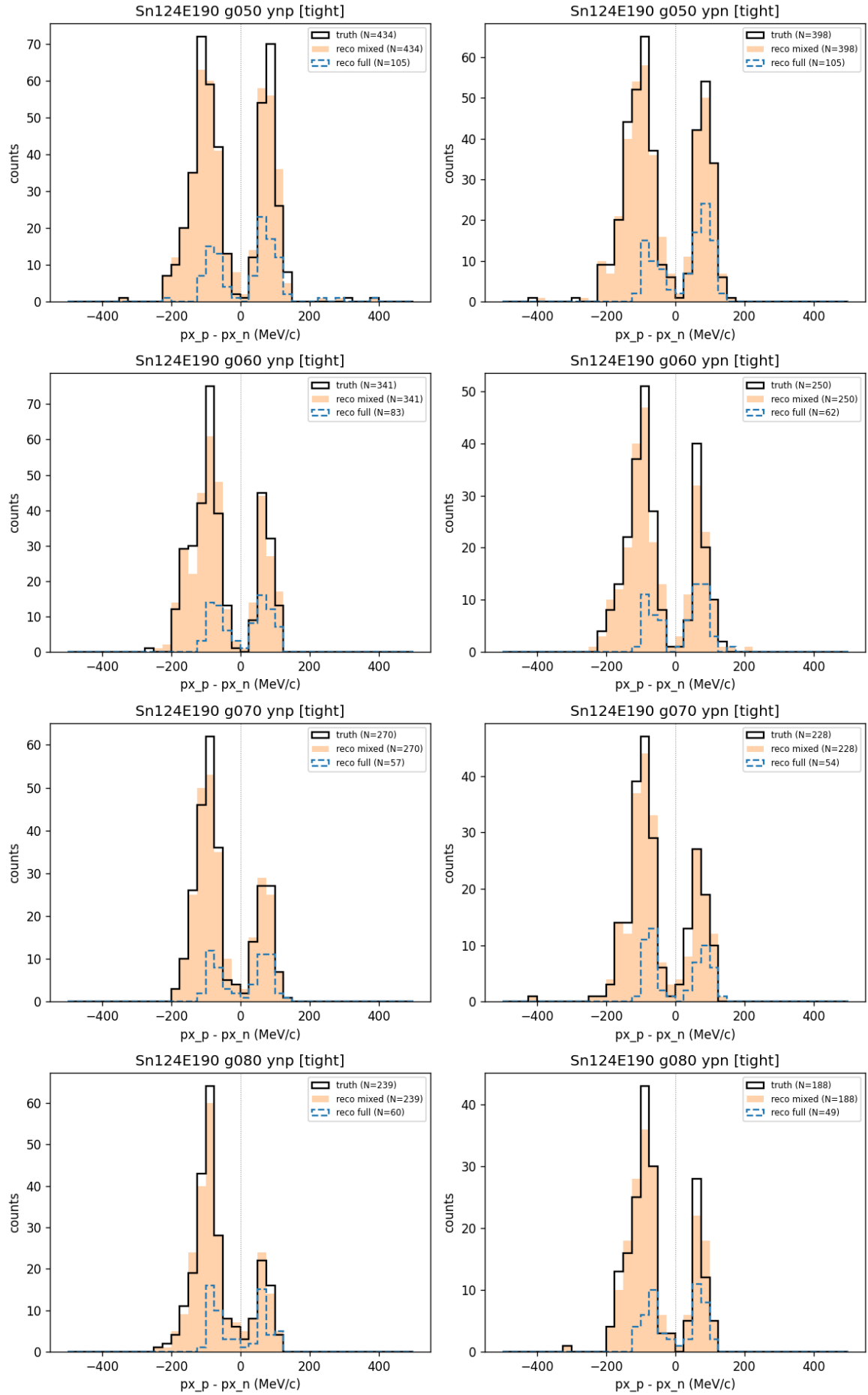


图 15:  $\Delta p_x$  分布 (Sn124E190, tight cut)。4 gammas  $\times$  2 helicities。



## 2.5 NEBULA acceptance 校正验证（失败）

NEBULA 几何接收角  $\theta_x = \pm 13.5^\circ$ ,  $\theta_y = \pm 6.2^\circ$  在 8.32 m 飞行距离下对应  $|p_{x,n}| \lesssim 150$ ,  $|p_{y,n}| \lesssim 68$  MeV/c (at  $p_z = 627$ ). tight cut 已经把 truth  $p_{y,n}$  限到  $\pm 18$  MeV/c 半宽, y 接收角不构成额外限制。

但 **tight cut 把 truth  $p_{x,n}$  推到中位  $-97$  MeV/c、半宽 70**, 分布尾部到  $-180$  MeV/c; NEBULA 在  $p_{x,n} < -100$  处接收  $\varepsilon \approx 0$ 。建立效率函数  $\varepsilon(p_{x,n}) = N_{\text{NEBULA}}/N_{\text{tight}}$  后做  $1/\varepsilon$  加权 ( $\varepsilon < 0.05$  截断):

表 3: 16-cell mean R: truth tight vs reco full uncorr vs reco full corr.

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| mean R_truth_tight (16 cells)                | 3.37  |
| mean R_full_uncorr (NEBULA-only)             | 0.96  |
| mean R_full_corr ( $1/\varepsilon$ weighted) | 1.09  |
| truth - corr 缺口                              | +2.28 |
| truth - uncorr 缺口                            | +2.41 |

校正只缩小缺口 5%。原因: tight cut 把事件推到  $p_{x,n} \in (-180, +0)$  范围, NEBULA 在  $p_{x,n} < -100$  几乎完全失明 ( $\varepsilon < 0.03$ , 见 acceptance\_correction\_table.csv)。这些事件物理上没被探测到——不存在能补回它们的权重。可行路径:

1. 接受 acceptance 限制, 只在 NEBULA 可见窗口里做物理;
2. 用 reco\_proton + truth\_neutron 的混合分析 (即 reco mixed R), 绕过 NEBULA 几何瓶颈;
3. 换更大角度接收的中子探测器 (硬件改动)。

## 3 反应平面旋转后的 R/gamma 分析（信号显著增强）

之前的 R 分析在 lab frame 内做  $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ , 每事件的反应平面方向 ( $\vec{p}_{T,sum}$  朝向) 不同。loose/mid cut 下不同事件的不对称信号互相抵消  $\rightarrow R \approx 1$  几乎看不出物理。tight cut 强行把  $\phi$  限到  $\pm \pi$  附近 (保留 5%), 但损失 95% 统计。

**正确做法:** 每事件按  $\vec{p}_{T,sum}$  方向 (即  $\phi = \arctan_2(\sum p_y, \sum p_x)$ ) 旋转  $-\phi$ , 让所有事件的反应平面对齐到  $+\hat{x}$ 。然后  $\Delta p_x^{\text{rot}} = \text{rot\_pxp} - \text{rot\_pxn}$  是“ $p$ - $n$  相对动量在反应平面上的投影”——这是 ypol 极化分析的 canonical observable。

表 4: 16-cell mean R: lab vs reaction-plane rotated。loose/mid 下旋转把 R 从 1.08 拉到 0.24-0.27 (信号显现); tight 下 lab 与 rot 互为倒数 (sign-flip 约定)。

| cut   | R_truth_lab | R_truth_rot | R_reco_lab | R_reco_rot |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| loose | 1.085       | 0.239       | 1.065      | 0.249      |
| mid   | 1.083       | 0.266       | 1.065      | 0.277      |
| tight | 3.365       | 0.345       | 3.177      | 0.360      |

### 3.1 R\_rot 随 gamma 趋势 (per target, averaged over both helicities)

表 5: 反应平面旋转后 R\_rot vs gamma。Sn124 信号显著强于 Sn112 (破裂动力学差异)。reco 端信号 5% 衰减, 趋势完整保留。

| target    | gamma | loose |       | mid   |       | tight |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |       | truth | reco  | truth | reco  | truth | reco  |
| Sn112E190 | g050  | 0.232 | 0.246 | 0.258 | 0.272 | 0.300 | 0.323 |
| Sn112E190 | g060  | 0.218 | 0.226 | 0.241 | 0.251 | 0.250 | 0.264 |
| Sn112E190 | g070  | 0.210 | 0.222 | 0.232 | 0.245 | 0.200 | 0.222 |
| Sn112E190 | g080  | 0.218 | 0.226 | 0.242 | 0.252 | 0.196 | 0.203 |
| Sn124E190 | g050  | 0.285 | 0.296 | 0.321 | 0.334 | 0.618 | 0.627 |
| Sn124E190 | g060  | 0.268 | 0.280 | 0.301 | 0.313 | 0.436 | 0.463 |
| Sn124E190 | g070  | 0.256 | 0.266 | 0.286 | 0.296 | 0.434 | 0.437 |
| Sn124E190 | g080  | 0.222 | 0.230 | 0.248 | 0.257 | 0.324 | 0.344 |

**物理结论:** R\_rot 在 Sn124 上随 gamma 单调下降 g050(0.62)  $\rightarrow$  g080(0.32), 约 50% 变化幅度。loose cut + rotation 提供最佳统计 (每 cell 5000 事件, CP 半宽 0.01) + 良好信号 (5–15% 不对称)。tight cut 信号更强 (30–60%) 但统计差 (CP 半宽 0.04)。reco 端忠实跟随 truth, 全模拟 + 全重建 (含 NEBULA 中子) 对反应平面 R 的 fidelity 验证通过。

## 4 结论

1. 无 cut 时 (px\_p – px\_n) R 看不到 gamma 趋势 (truth R 1.03–1.05 全恒定, 信号被全 phase space 平均稀释)。
2. 加 input\_ana tight cut 后 trend 显现: Sn112 truth R 随 gamma g050 $\rightarrow$ g080 单调上升 3.1 $\rightarrow$ 5.2 (翻倍); Sn124 1.5 $\rightarrow$ 3.1。
3. Reco 端保持 trend: reco R 比 truth R 衰减约 5–10%, gamma 单调性完整保留。说明全模拟 + 全重建 (RK proton + NEBULA neutron) 的 fidelity 足够看到极化物理信号。
4. Reco\_full (NEBULA hit subset, 30–38%) 受接受度偏置影响 R 整体偏低, 但 gamma 趋势仍存。
5. Rotation fix (commit 806cd6a) 让 NEBULA 中子方向从 lab 系旋到靶系, 否则 reco\_pxn 有  $-31.6 \text{ MeV}/c$  系统偏置会把 R 推到错误方向。

**下一步:** 若需要更高统计量验证 trend, 扩到 8 gamma 或 N 30k/cell。若做极化提取, 应换 phi-asymmetry  $A_y$  等更直接观测量。